基于 Ti60 FPGA 的 Canny 边缘检测与图形识别系统

2026 年 10 月

摘要

本作品基于 Ti60F225 FPGA、SC431HAI 摄像头与板上 DDR3，实现原生图像采集、Canny 边缘检测、灰度图形识别和 HDMI 显示。1920×1080 输入先写入原始帧缓存，颜色还原后中心裁切为 1440×1080，再按 4/9 比例取样为 640×480。独立 RGB 三缓冲、异步 FIFO 与帧序号握手连接不同节拍的采集、处理和显示通路。Canny 前端完成灰度化、高斯平滑、Sobel 梯度、非极大值抑制与双阈值分类，后端通过 DDR 种子队列和访问缓存完成八邻域全局滞后连接[1]。

系统按 640×480、60 Hz 设计值输出 HDMI，提供四种显示模式、按键调阈值、冻结恢复、16 帧原始历史与两帧比较。独立灰度暗线支路面向固定条件下的圆形、矩形和三角形纸样，输出中文标签和目标框。针对紧凑 RGB 写通路的跨域占用异常，本版采用地址与回绕位统一的 Gray 指针，并通过回绕、停钟复位、拥塞恢复和完整帧传输验证发布边界。

本版完成 20 项 RGB 传输、FIFO 与帧管理定向验证；XLR、片上 RAM 和 DSP 占用分别为 92.11%、93.75%和 38.75%，所列内部 setup/hold 最小裕量为+0.304 ns/+0.026 ns。约 10 分钟实物窗口内，三次采样的拒收均为 0，已监测首错未触发；一次 Flash 断电启动通过基础显示检查。现有实拍展示四模式、三类形状与空白样例、历史画面和两帧比较。端到端延迟与统计识别性能尚未量化。

第一部分　作品概述

1.1 功能与特性

系统保留 1920×1080 原始历史，以 640×480 完成处理与显示。显示端提供灰度/白边分屏、灰度/彩色红边分屏、全幅彩色红边及全幅原图；板载双键支持 Canny 阈值调节和冻结恢复。DDR 保存 16 帧原始图像，可循环回放、指定帧查看和两帧灰度比较。识别支路在限定 ROI 内对单个空心黑线纸样进行几何分类，并叠加中文标签和目标框。

1.2 应用领域

作品面向 FPGA 图像处理教学、定点算法验证和帧缓存实验。分屏便于观察原图与边缘的对应关系，历史交互便于比较前后画面；形状识别用于室内固定光照、纸样正对摄像头的单目标演示。当前结果不扩展为工业复杂背景、多目标或任意姿态识别能力。

1.3 主要技术特点

前端以行缓存支持局部窗口计算，后端以 DDR 队列完成整帧连接。原始历史、RGB 输入与处理显示分区管理，读写按帧所有权交换。紧凑 RGB 写 FIFO 采用完整 Gray 指针，多位帧信息保持到握手确认；异常帧先排空已接受事务，再拒绝发布。边缘门限和灰度识别门限独立。

1.4 主要性能指标

表 1 主要配置与实现指标

指标	配置或结果
输入与处理	1920×1080 → 640×480
HDMI	640×480@60 Hz（设计值）
历史与识别	16 帧；圆、矩形、三角形
XLR / RAM / DSP	92.11% / 93.75% / 38.75%
setup / hold	+0.304 / +0.026 ns（内部最小）

表 1 区分设计配置与内部实现结果；实物窗口与性能口径见第三部分。

1.5 主要创新点

（1）组织原生历史与紧凑 RGB 独立缓存，在保留 16 帧历史的同时适配 640 显示节拍；裁切取样的收益与代价见附录 B。

（2）集成 DDR 全局滞后连接与独立灰度几何识别，在同一显示系统中提供边缘展示与纸样分类。

（3）针对 RGB 写通路跨域占用异常，建立首错定位、完整 Gray 指针与帧一致性验证；约 10 分钟窗口内三次采样拒收均为 0。

1.6 设计流程

需求与版本核对 → 采样和存储规划 → 视频链集成 → 跨域首错定位 → 定向仿真与构建时序核验 → 基础显示及断电启动检查 → 功能实拍与验证范围整理。

第二部分　系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统包含原生采集历史、紧凑 RGB 输入、Canny 处理、灰度识别和 HDMI 交互五条功能路径。图 1 表示数据依赖；共享 DDR 承载整帧数据，片上 RAM 承担窗口、传输和局部统计。识别与 Canny 共享已对齐的图像数据，识别特征来自灰度支路。

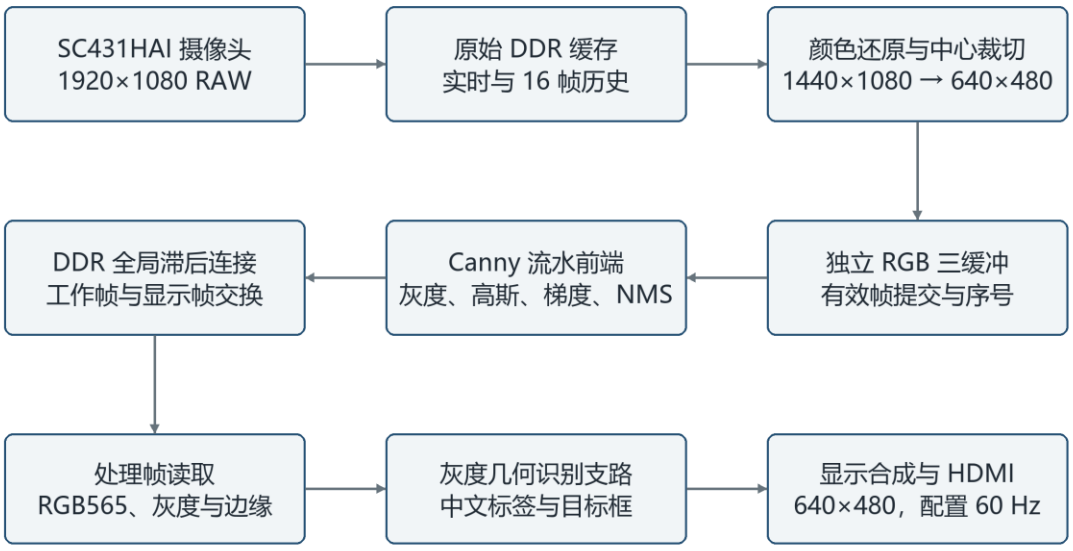


图 1　系统数据通路与灰度识别支路 设计示意

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 平台与接口

硬件采用 Ti60F225/I3 平台、SC431HAI 摄像头、板上 DDR3、HDMI 显示器、板载按键和 JTAG。摄像头接 J4，HDMI TX 连接显示器。板卡资料列出的 DDR 器件为 MT41J128M16，组织为 128M×16 bit，容量 2 Gbit，即 256 MiB[2]；DDR 控制器采用板级可综合 RTL。

2.2.2 装置结构

开发板、摄像头和显示器组成桌面实验装置，无独立机械机构。排线和 HDMI 线分别承担输入与显示连接，USB/JTAG 用于配置和调试；系统全景及接口实拍见第三部分。

2.2.3 采样与定点处理

（1）颜色还原后取样。原始 Bayer 数据先完成颜色增益与还原，再裁取 X=240 起、宽 1440、高 1080 的区域，左右各舍弃 240 列，保留 75%的水平视野。输出坐标对应原图 X=240+floor(9x/4)、Y=floor(9y/4)，硬件以 2、2、2、3 循环步进实现最近邻取样；该方法保持几何比例，但不是无损或抗混叠缩放。

（2）灰度与局部窗口。灰度采用 Y=(77R+150G+29B+128)>>8；高斯核采用 1-2-1 可分离权重并以右移归一化。每个 3×3 算子以两行缓存及当前行形成窗口，流水寄存器对齐 RGB、灰度、同步和有效标志。

（3）梯度、细化与分类。Sobel 计算有符号 Gx、Gy，以|Gx|+|Gy|近似幅值；方向量化为四类，非极大值抑制比较方向两侧邻点。高阈值在帧边界锁定，低阈值为其一半且至少为 1。类别 0、1、3 分别表示非边缘、弱边缘、强边缘。

输出 32 位样本由 RGB565、原始灰度 8 位及边缘类别等字段组成。原始灰度供识别使用，RGB565 供彩色显示；边界无完整窗口处不输出边缘。前端对齐长度配置为 3×H_TOTAL+17，本版为 2417 个显示像素时钟；这是局部流水配置，不能替代整机端到端延迟。

2.2.4 DDR 全局滞后连接

前端捕获处理帧时同步把强边缘坐标写入 DDR 种子队列。捕获结束、帧有效性确认和写响应完成后，后端依次弹出坐标，遍历图像边界内的八邻域。邻居为弱边缘时，先写回类别 3 再入队；非边缘或已标记的邻居不重复入队。这样可沿相连弱边缘链持续扩展，孤立弱边缘不保留。图 2 给出局部计算与整帧连接的衔接。

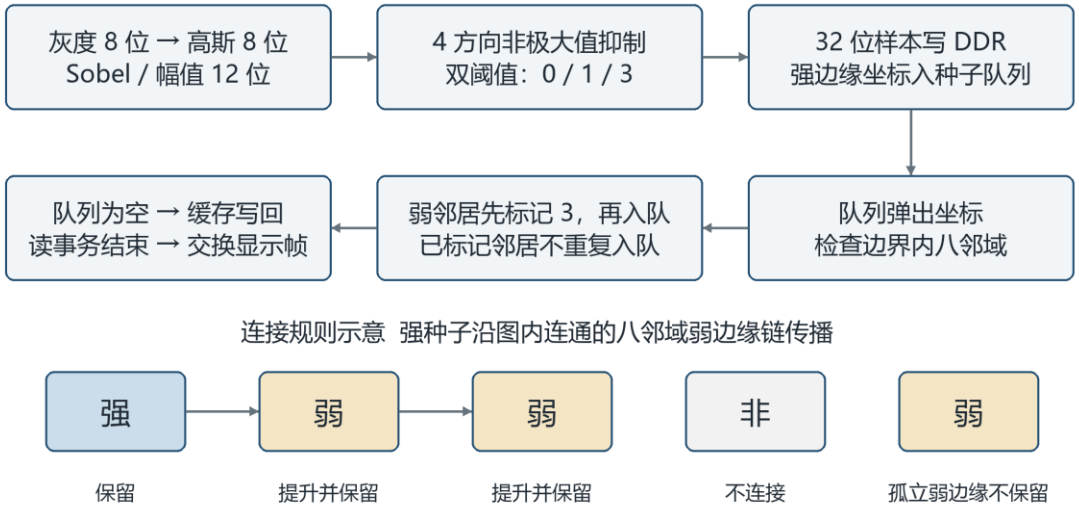


图 2 Canny 前端与全局连接控制 原理示意

每个队列项保存 32 位坐标，最多 WIDTH×HEIGHT=307,200 项。队列超限或访问响应异常会置故障并停止该连接作业，不将其视为正常完成。队列为空后先写回访问缓存，再等待显示读取结束，交换工作帧与显示帧。数据相关的邻域访问和 DDR 等待使整帧耗时随输入变化，不能由前端像素节拍直接推出处理 FPS。

2.2.5 存储分区与读取负载

表 2 DDR 分区与有效容量

区域	基址或槽距	有效容量与用途
原始历史	0x01000000 起 4 MiB/槽	16 位 1920×1080；4,147,200 字节/帧；16 槽预留 64 MiB
处理帧 0 / 1	0x08000000 0x09000000	32 位 640×480；每帧 1,228,800 字节
连接队列	0x0A000000	最多 307,200 项，每项 4 字节
RGB 三缓冲	0x0B000000 起 2 MiB/槽	3 槽；每帧 1,228,800 字节，按所有权交换

2.2.6 跨时钟域与完整帧发布

源 RGB 读出名义 75.6 MHz，DDR 应用核心为 100 MHz，640 显示像素时钟设计值为 25.2 MHz。新增紧凑 RGB 写通路用 128 位异步 FIFO 跨域，完整 11 位指针统一 Gray 编码，含 10 位地址与 1 位回绕位；双向指针各经两级同步[4]。多位帧序号和有效性信息在握手期间保持稳定，避免分别采样造成跨帧混合。

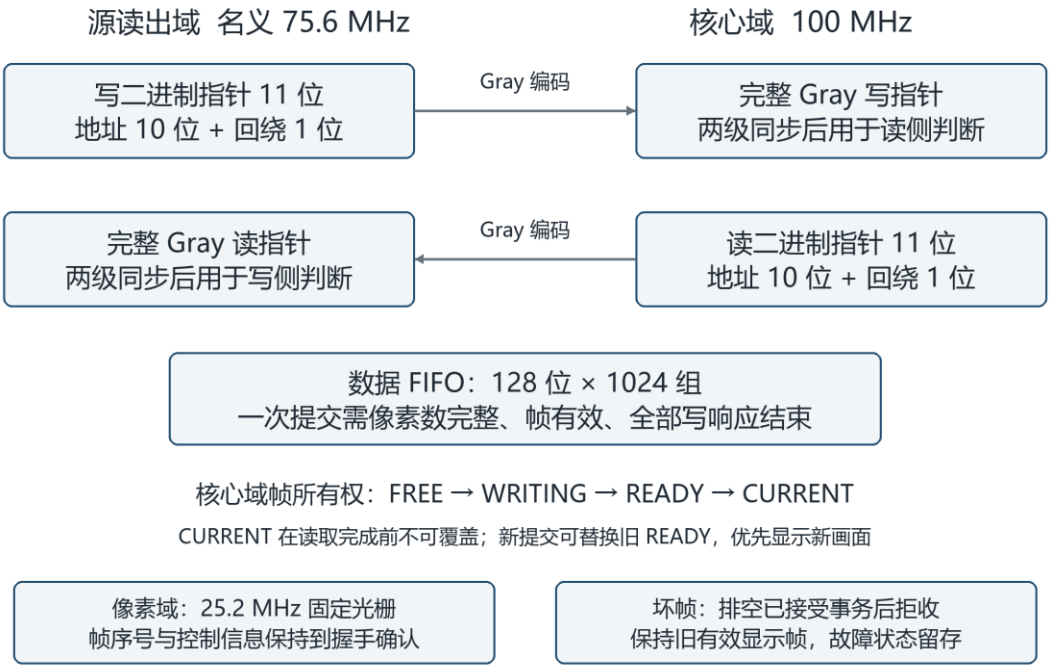


图 3 紧凑 RGB 写 FIFO 与帧所有权 设计示意

三槽分为 FREE、WRITING、READY、CURRENT。只有像素计数完整、帧有效且全部写响应结束，才提交 READY；CURRENT 在读事务及消费结束前保持不变。新的完整提交可以替换旧 READY，优先提供较新的画面，因此拒收计数为 0 不等于所有原始帧均被处理。异常帧须排空已接受写事务后拒收，保留旧有效显示帧。

历史诊断版首错曾记录占用 14→1038，超出 1024 组容量。该现象与低位 Gray 及独立回绕位混合采样风险吻合，促成本版专用 FIFO 替换。此为数字证据支持的机制推断，没有直接测量模拟亚稳态。修复后的回绕、复位停钟、拥塞恢复和限定板测分别验证不同边界，不能推及旧 720 全部异常同因。

2.2.7 灰度暗线分割与几何分类

识别坐标为空间 640×480，ROI 为 X=107～533、Y=96～383。32 列×16 行局部网格估计亮暗对比并选择二维主笔画连通组，再统计包围框和逐行轮廓。该支路不以最终 Canny 类别图作为输入，局部灰度门限也不随 Canny 按键门限改变，因而两条路径的调参影响可以区分。这里没有额外读取一幅 DDR 图像。

对存在轮廓的行，跨度 s(y)=x 右(y)−x 左(y)+1；跨度面积比例 F=Σs(y)/(包围框宽×包围框高)。它计算左右端点之间的覆盖，不是黑色笔画像素占比。理想正视矩形、圆和三角形的 F 分别接近 1、π/4 和 1/2，图 4 用于解释这一几何关系。

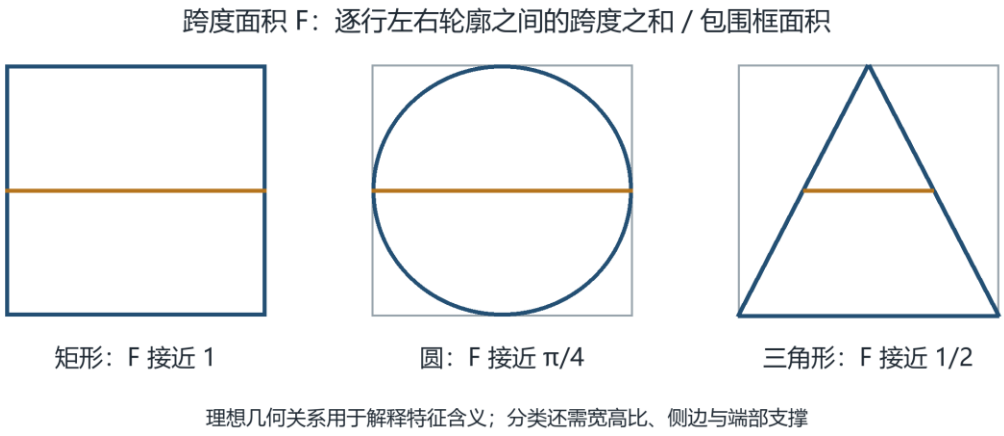


图 4 逐行跨度与包围框面积的关系 原理示意

实际分类联合宽高、F、端部收窄、侧边直曲和支撑行判断。矩形要求较高跨度填充率及近直侧边；圆要求宽高比 0.80～1.25、F 为 60%～92%，并有两端收窄与双侧弯曲；三角形要求 F 为 35%～65%、近线性侧边和尖端/底边支撑。尺寸、覆盖率、噪声行和 ROI 边界检查共同约束输出，单一比例不足以确认类别。

类别结果在显示帧边界累计证据：命中加 2、未命中减 1，6 分确认；连续 9 次显示更新不匹配后清除。此机制抑制标签短暂跳变，不能把重复显示帧数当独立样本数。当前实拍仅覆盖固定条件纸样，未验证任意旋转、多目标或变化光照的统计性能。

2.2.8 HDMI 时序与运行交互

HDMI 有效尺寸 640×480；水平前肩/同步/后肩为 16/96/48，总长 800；垂直为 10/2/33，总长 525，同步负极性，AVI VIC=1。设计像素时钟 25.2 MHz 对应 25.2 MHz/(800×525)=60 Hz。该时序配置对应赛题最低显示格式[3]；刷新值由配置计算得到，尚未进行仪器测频。

原生读出名义 75.6 MHz、2200×1125 光栅约 30.545 次/秒；紧凑 RGB 捕获最多每两帧一次，配置上限约 15.273 次/秒。60 Hz 显示刷新、RGB 发布、Canny 完成和识别判决是不同指标。本系统采用帧级缓存与整帧连接，需要等待有效帧和显示交换，不能宣称整机零延迟。

表 3 显示模式与历史模式

字段	值	行为
display_mode	0 / 1	左灰度；右黑底白边 / 彩色红边
display_mode	2 / 3	全幅彩色红边 / 全幅原图
history_mode	0 / 1	实时 / 循环回放
history_mode	2 / 3	指定历史帧 / 两帧灰度并排比较

SW1/SW2 短按并释放使 Canny 高阈值分别加 8、减 8，默认 80；双键持续约 1 秒切换冻结。比较模式关闭形状标注。16 帧历史位于 DDR，断电丢失，Flash 只保存配置程序；帧编号 0～15 分别对应第 1～16 帧。replay_period=0 不表示暂停，控制含义须按本版接口解释。模式 3 保留识别 ROI 及标签/目标框叠加，“原图”指不叠加 Canny 边缘的彩色画面。

输入序号、阈值和比较状态共同决定是否需要重新捕获。控制不变时跳过同序号重复光栅；阈值或比较状态变化时允许同源图重新计算。因此累计处理数不能直接解释为独立摄像头新图数，也不能用它与 RGB 累计发布数的差值判定丢帧。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 主机与 FPGA 的分工

图像计算运行于 FPGA，主机负责工程构建、文件核验和调试控制。Efinity 生成 bit 及同次 active HEX，调试接口配置显示模式、历史模式、帧选择和增益等字段，并读取计数和故障状态。软件命令日志表示发送记录，不等于增益输出回读。实际界面节选与状态解释见 3.2.3。

2.3.2 模块来源与本版改动

表 4 按提交工程与版本差异区分来源和适配范围。平台接口与交接应用作为既有基础保留，640 适配、缓存组织及专用 FIFO 修复按本版改动列示。

表 4 模块来源与实现范围

模块	来源/基线	本版适配与验证
MIPI / DDR / HDMI	板级基础工程（复用）	沿用接口与物理层；集成数据格式、时钟及复位，构建与启动记录见 E1/E5
Canny 与显示叠加	交接基线应用 RTL	沿用定点前端、DDR 连接及叠加，适配 640 处理光栅；功能见表 7
灰度形状识别	交接基线应用 RTL	沿用灰度几何方法，接入 640 灰度与 ROI；中文标签/框展示见图 10
RGB 采样与三缓冲	640 处理通路	颜色还原后裁切取样，按完整帧提交和所有权读取；传输验证见 E2
紧凑 RGB 写 FIFO	本版专用替换	完整 11 位 Gray 指针、两级同步；首错定位及回绕/拥塞验证见 E1～E3
验证与调试工具	项目配套脚本	构建输入、定向案例、身份与操作记录；范围见附录 A～C

本版改动集中在 640 取样、独立缓存、帧交换与 RGB 写 FIFO 修复及验证。设计取舍和 20 项案例覆盖见附录 B，具体版本差异与输入清单保留在构建记录，完整身份见附录 A。

主机通过匹配的 debug.json 配置控制字段并采样状态。调试身份、记录日期与会话范围见附录 A，具体字段见包内操作说明；这些记录不改变图像计算在 FPGA 内完成的分工。

第三部分　完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

摄像头通过 J4 排线输入图像，HDMI TX 连接显示器，USB/JTAG 用于配置和调试。图 5、图 6 展示整套装置。

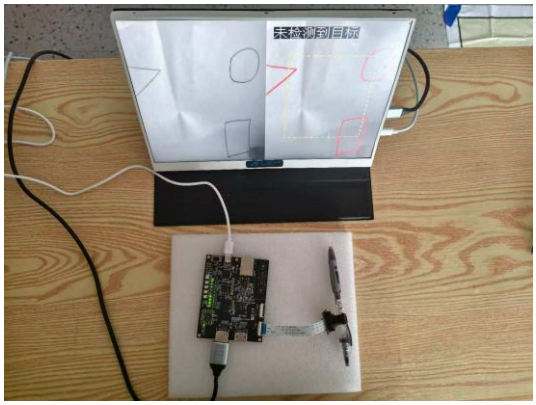


图 5 系统正面实物

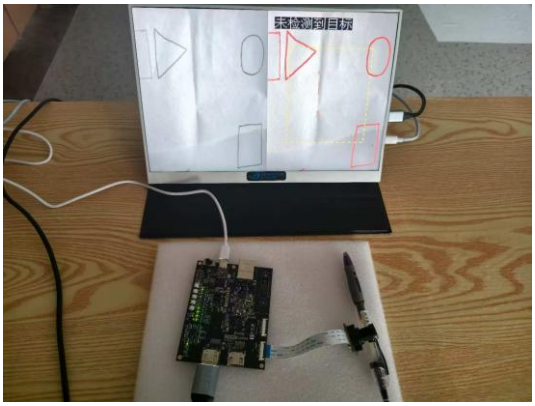


图 6 系统斜 45° 实物

3.2 工程成果

3.2.1 装置成果

装置采用分体摆放，无额外机械执行机构；板载按键用于交互。

3.2.2 电路实现成果

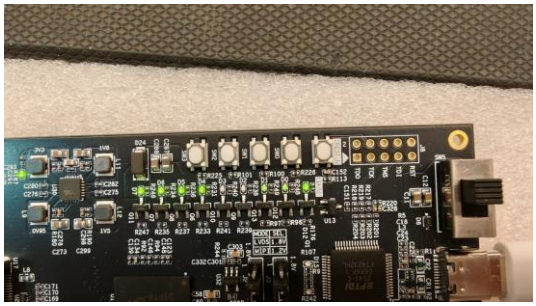
图 7 展示输入、输出、按键与调试连接；内部实现结果见下页。



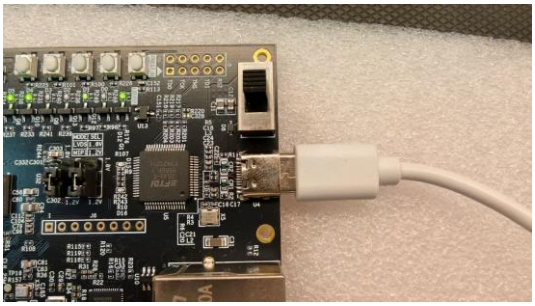
（a）摄像头排线接口 J4



（b）HDMI TX 输出



（c）SW1、SW2 及邻近按键



（d）USB 下载与调试接口

图 7 开发板接口与按键

电路资源与时序结果

Efinity 2026.1.132.4.5 完成 Ti60F225/I3 构建。资源统计如表 5：片上 RAM 使用 240 块，余 16 块；RAM 层次采用互不重叠的顶层归类，父子项不重复相加。高占用体现功能与调试开销，也意味着后续扩展余量有限。其中 54 块 RAM 用于调试，占已用 RAM 的 22.5%；当前统计包含调试开销。

表 5 资源统计与片上 RAM 分布

资源或层次	使用量	占比或说明
XLR	56,000 / 60,800	92.11%
片上 RAM	240 / 256	93.75%，余 16 块
DSP	62 / 160	38.75%
GBUF	18 / 32	56.25%
Canny / RGB 缓存	75 / 25 块 RAM	互不重叠顶层域
调试 / DDR / 原始帧	54 / 39 / 28 块 RAM	互不重叠顶层域
MIPI 与其他	19 块 RAM	以上合计 240 块

最终时序报告与同一路由独立 STA 均列出 31 组 setup 和 31 组 hold 关系，所列裕量全部为正。最小 setup 为+0.304 ns，位于 tx_cal_clk 同域关系，周期约束 2.500 ns；最小 hold 为+0.026 ns。写 FIFO 全部 22 个首级 Gray 同步位与 22 个次级连接逐位匹配，按各自发送周期检查约束。

以上是所列内部路径和同步结构的结果。未完成全 CDC 与全部外设 IO 预算签核，已有继承告警；正裕量不替代这些范围，也不等于变化光照或长期实物稳定性证明。

640 帧和 RGB 缓存均为每像素 4 字节，每帧 1,228,800 字节，约 1.172 MiB。单路按 60 次全帧读取计算为 73.728 MB/s，RGB 输入读取与处理显示两路合计 147.456 MB/s。该值是读取算术模型，未包括原生读写、紧凑写、连接队列、邻域访问、刷新和仲裁开销，不作为 DDR 实测带宽或余量结论。

3.2.3 主机调试与启动成果

图 8 展示 2026 年 10 月 29 日 14:39:25 记录中的部分计数、故障和阈值字段。截图仅含状态节选；芯片及 LA/VIO 身份信息见附录 E6 对应原始 JSON。


```
"buffer_diagnostics": {
  "freeze_requested": false,
  "frame_ready": true,
  "freeze_active": false
},
"canny_diagnostics": {
  "fault": false,
  "display_valid": true,
  "freeze": false,
  "completed_frames": 139058,
  "hysteresis_fault": false,
  "reader_fault": false,
  "capture_fault": false,
  "display_underflow": false
},
"compact_counters": {
  "published": 138687,
  "rejected": 0
},
"threshold_requested": 80,
"threshold_active": 80,
```


图 8 本版终端运行状态节选 仅示计数与阈值等字段

该记录中 RGB 累计发布 138687、拒收 0，Canny 累计完成 139058，阈值请求/生效为 80/80，所采监测故障未触发。发布与处理完成统计事件不同，控制改变可触发同图重算；不以两累计数相减推导丢帧或独立新图率。

会话最后成功发送的 RGB 增益为 260/255/400，Flash 编译默认仍为 350/255/400，分别表示软件发送记录与编译起点，均非硬件输出回读或定量色彩校准结果。

2026 年 10 月 28 日完成 Flash 写入，8 MiB 全片读回一致，镜像外原字节保持。实际断电启动后，现场记录确认颜色正常、无网格且画面随动；两份新状态身份匹配，发布 1949→2579、Canny1948→2579，拒收均为 0。此结论限于该次启动及基础显示检查。

3.3 功能与性能验证

3.3.1 现有记录的量化结果

本节分别列配置、定向仿真、计数记录和实拍的结果。表 6 汇总 E2～E5 记录，计数速率采用同会话首末采样命令的开始时间间隔估算，有实际采样时刻偏差；不作为仪器测得的摄像头或识别 FPS。

表 6 既有验证记录及计算口径

项目	已有数据或结果	范围
传输与帧管理验证	20 项；1024 深度案例 81,920 字；完整 640 五帧 1,536,000 像素顺序核验	20 项覆盖分类见附录 B；不替代 Canny/识别算法参考对照及板级外设验证
窗口计数	发布 318→4657→8888；Canny317→4657→8887；拒收均 0	2026-10-27 同会话 3 次采样；首错未触发
平均计数速率	首末间隔 560.210322 s；两类计数各增 8570；约 15.3 次/s	以命令开始时间估算，有采样时刻偏差；不是端到端性能
Flash 与冷启	8 MiB 全片一致；断电启动后身份匹配、计数增加	一次启动及基础显示检查，非全部功能长测
识别静态样例	圆、矩形、三角形各一例及空白一例与标签相符	4 幅展示样例，不作准确率或泛化统计

首末采样起点相隔 560.21 s，自下载记录起点至末采样约 603.74 s，因此称“约 10 分钟窗口”。证据由三份短采样和累计/保持故障状态组成，并非 10 分钟逐像素连续采集。现场“颜色正常、无网格、能跟随”是当次观察，不是定量色度或响应延迟测量。

3.3.2 验证覆盖与展示内容

这 20 项案例针对紧凑 RGB 传输、FIFO 和帧管理，覆盖回绕、共同复位与停钟、拥塞拒收及下一完整帧恢复、控制与数据顺序。分类见附录 B；仿真服务模型不等同于真实 DDR PHY 或全系统同时负载。Canny 与形状分类的功能展示及量化范围分别见表 7 和表 6。

本版以定向仿真、运行状态记录、实拍照片和演示视频组成验证材料。演示视频 E7 长 2 分 55.8 秒，依次展示四种显示模式、纸样随动、板上按键操作、实时冻结与恢复、历史画面、两帧比较及纸样识别。功能与实现模块的对应关系见表 7，配置和历史帧控制状态可按附录 A、C 定位到相应记录；性能数据沿用表 6 的测试条件与统计口径。

3.3.3 任务与实现对照

表 7 任务 实现与证据范围对照

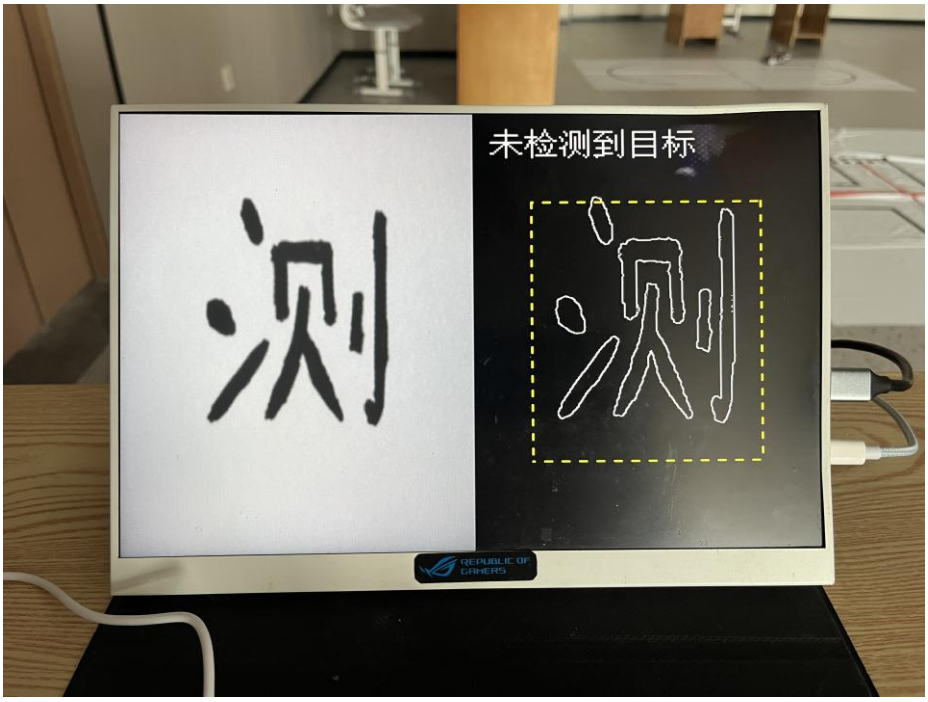
任务（层级）	本版实现	已有证据与边界
采集与灰度（基础）	SC431HAI 原生输入；定点加权灰度	源码与基础显示；不据此宣称原始帧零丢失
Sobel 与行缓存（基础）	3×3 窗口、Gx/Gy、绝对值和，处于 Canny 前端	设计与定向资料；无独立 Sobel 显示模式
HDMI 与叠加（基础）	640×480、60 Hz 设计值；四种显示模式	图 9 及视频 00:34～01:08.8；显示刷新不等于算法 FPS
实时阈值（高阶）	SW1/SW2 步进±8，默认 80	图 8 为 80/80；E6 另有阈值状态采样，见附录 C；视频 01:08.8～01:34.8 展示按键
全帧缓存交互（高阶）	DDR16 帧、冻结、回放、指定帧和比较	图 11 及 E6 录制/回放/指定帧/比较/返回实时状态见附录 C；视频 01:34.8～02:27.8 展示相关画面
Canny 与彩边（高阶）	高斯、梯度、NMS、双阈值、DDR 全局连接	源码及模式实拍；未量化相对基础算法的质量提升
几何类别（创意）	灰度支路三类分类及中文/框叠加	图 10 及视频 02:27.8～02:55.8 有三类、空白与开口 V；不作统计准确率结论
中值去噪（高阶）	主链使用 Canny 高斯，未接入中值模块	不申报中值滤波已实现
工程与材料（基础）	RTL/约束、构建产物、版本及证据清单	附录 A 与视频 E7；范围见 3.3.2

图 9～图 11 的黄色虚线为形状识别 ROI，红线为 Canny 边缘，绿色/青色/橙色框为分类目标框。“测”字不属于三种几何类别，显示“未检测到目标”表示未匹配形状，不表示没有检测到边缘。比较模式按设计关闭形状标注。

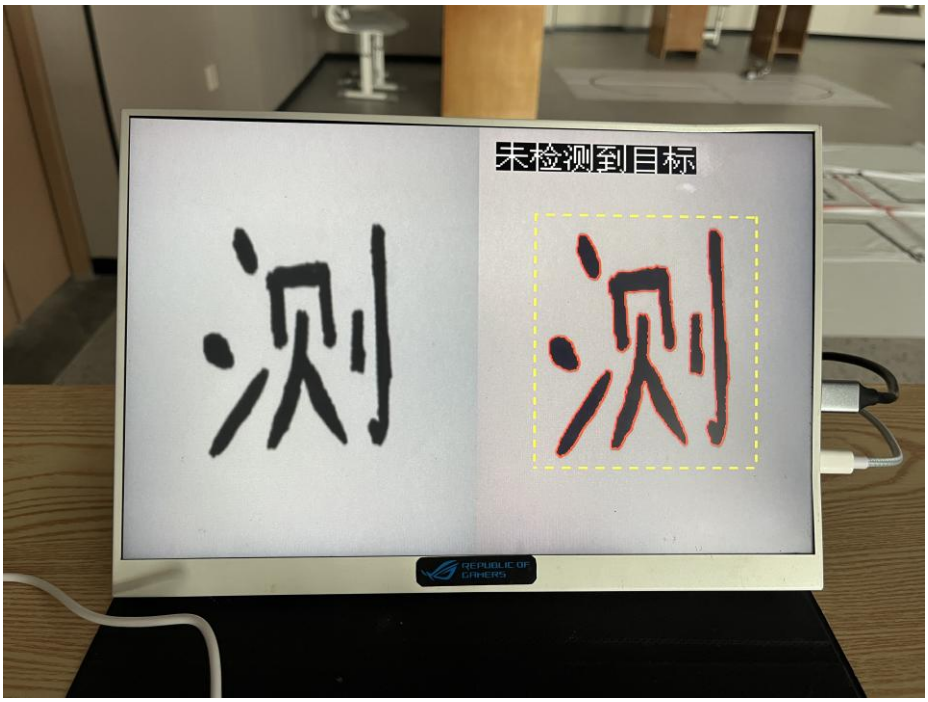
图 9～图 11 分别展示显示模式、分类标签和历史帧画面，视频 E7 补充相应动态操作；终端记录提供控制状态与运行计数索引。

3.3.4 四种显示模式

图 9 采用“测”字纸样展示显示模式 0～3。四图用于对照显示功能，不作为不同算法质量或相同输入逐像素一致性的比较实验。

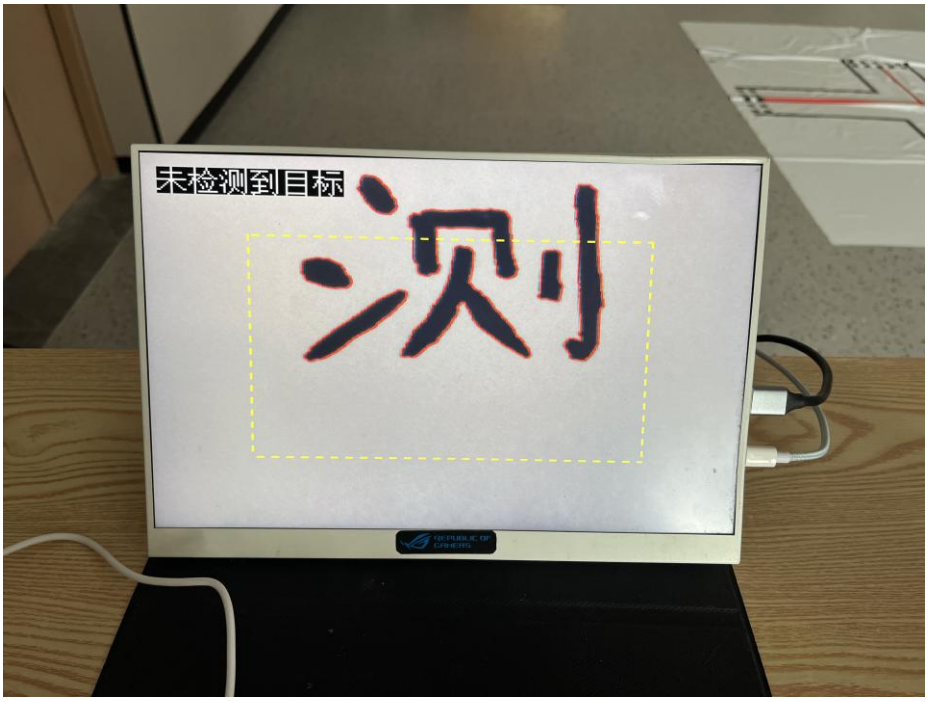


（a）模式 0 左灰度 右黑底白边



（b）模式 1 左灰度 右彩色红边

图 9 续　全幅显示模式



（c）模式 2 全幅彩色红边

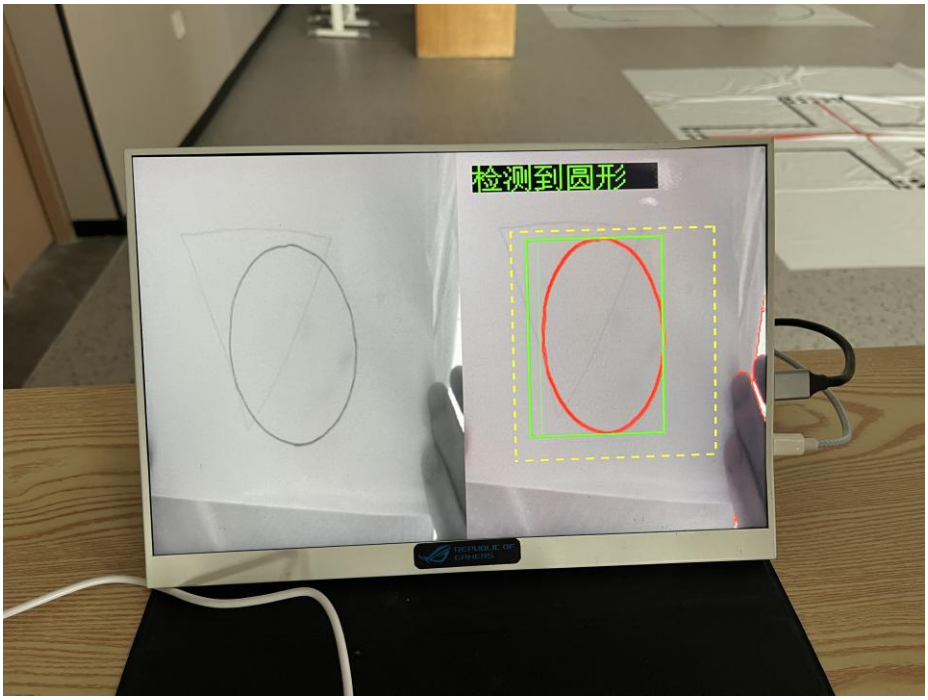


（d）模式 3 全幅原图

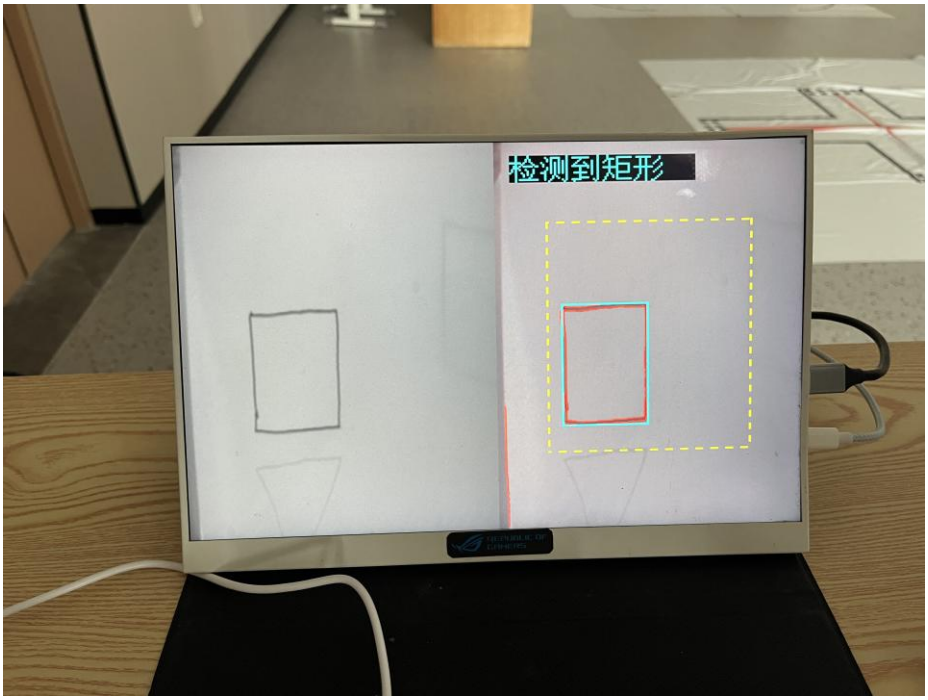
图 9 四种显示模式对照

3.3.5 图形与空白样例

图 10 展示室内光照下的纸样。圆、矩形、尖角朝上的三角形分别输出相应标签和目标框；空白样例显示未检测到目标。纸面可见其他淡线，结论限定图示主目标，不扩展为任意姿态或复杂背景。

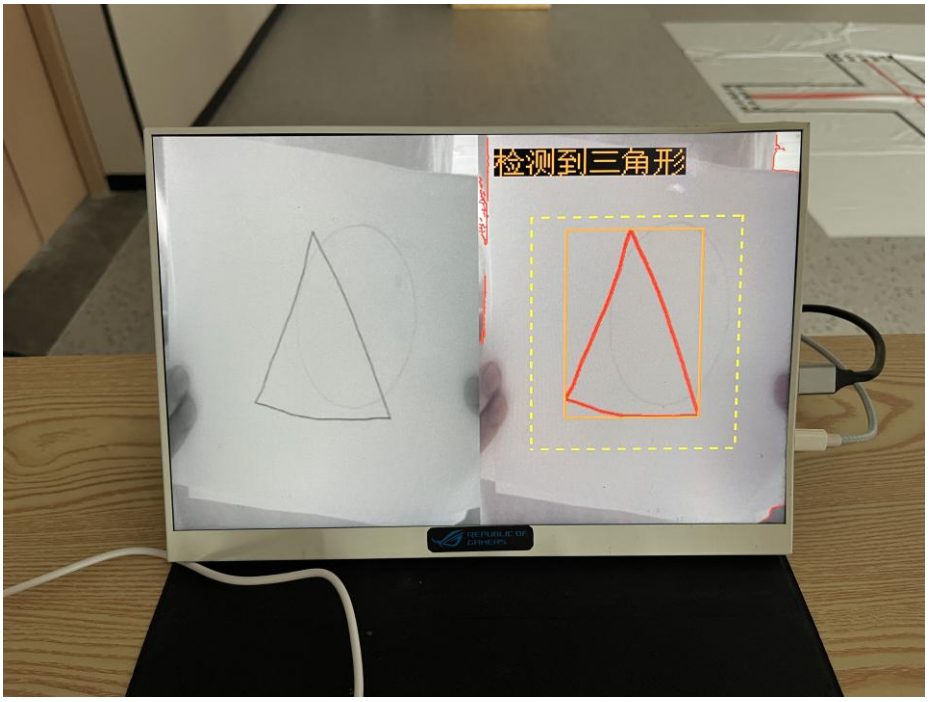


（a）圆形 绿色标签与目标框

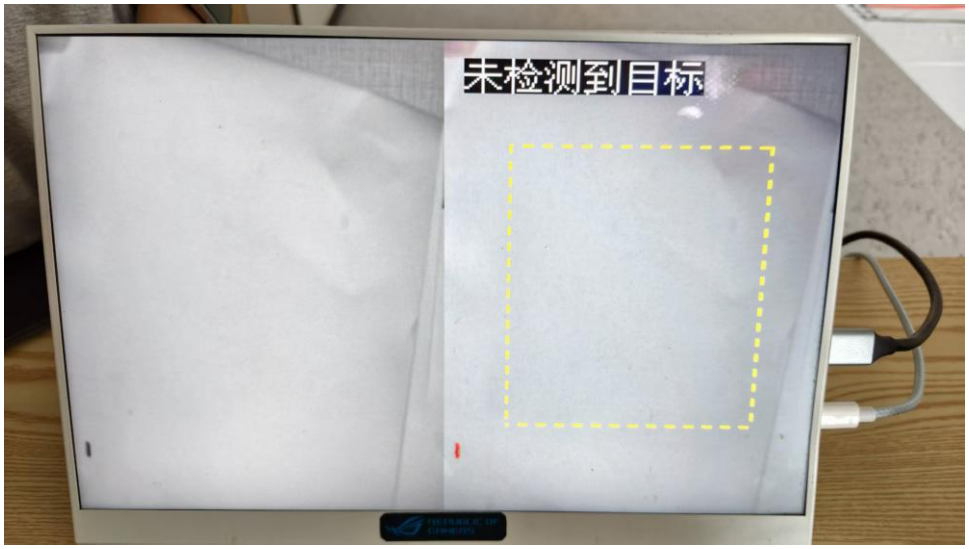


（b）矩形 青色标签与目标框

图 10 续　三角形与空白样例



（c）三角形 尖角朝上 橙色标签与目标框

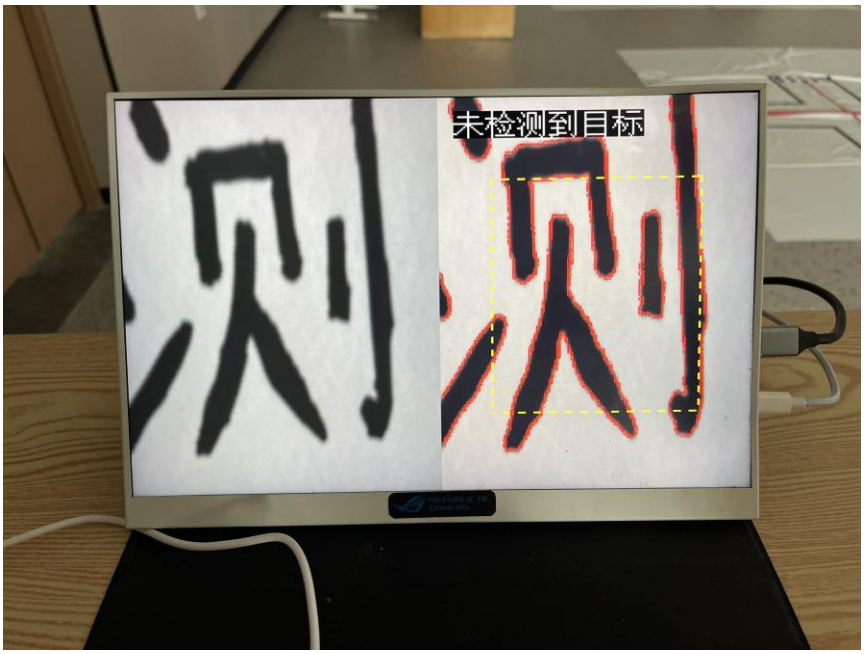


（d）空白 显示未检测到目标

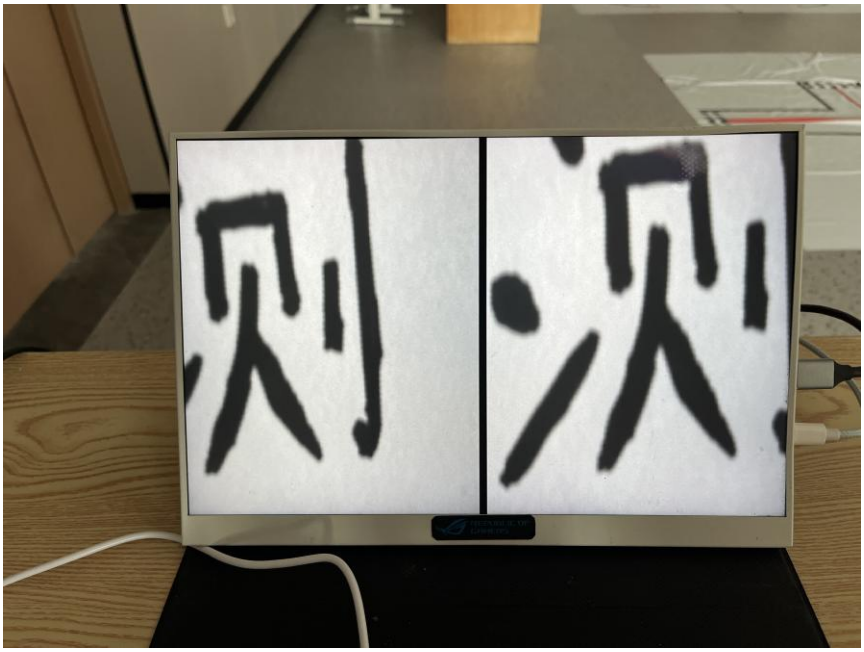
图 10 三类图形与空白纸样识别

3.3.6 历史显示与两帧比较

E6 同一会话记录了 16 帧就绪、回放、指定第 1/16 帧、首尾比较和返回实时，实际状态摘要见附录 C。图 11 展示历史画面与首尾灰度比较；两原图 EXIF 为 11:34:13/11:38:58（+08:00），与操作顺序相容。视频 01:34.8～02:27.8 补充实时冻结恢复、历史画面与并排比较；参数以对应终端记录为准。



（a）历史回放画面



（b）第 1 帧与第 16 帧灰度并排比较

图 11 历史显示与两帧比较

第四部分　总结

4.1 可扩展之处

后续首先建立独立样本集和可重复测量方法，量化处理更新、端到端延迟、识别误报及光照适应范围。算法可研究局部亮度归一化、阈值自适应和姿态特征；存储可分析总线等待与缓存命中，减少重复访问。在片上资源余量有限的条件下，新增功能须先评估资源、时序和验证成本，再决定实现范围。

4.2 心得体会

本作品将图像算法转化为定点电路，也将采集、缓存、处理和显示组织成帧级系统。灰度整数加权、梯度绝对值求和和行缓存窗口说明，算法选择需要同时考虑精度、节拍及资源；DDR 全局连接则表明，局部流水线并不能替代整帧的访问和交换条件。

联调中的关键认识是先观察边界，再解释现象。紧凑 RGB 通路曾出现占用数超容量跳变，通过首错记录把“画面异常”缩小到具体拒收条件，再结合指针编码检查提出修复。数字仿真、布局时序、短窗口状态和断电启动分别支持不同结论；一次画面正常不足以证明所有场景可靠。

功能展示也需要定义对象和指标。显示刷新不等于独立新图更新，重复显示帧不是独立识别样本，静态标签不等于统计准确率。把这些定义与原始记录一同保存，有助于使作品能够复现、答辩能够核对，并让下一轮优化有明确依据。

第五部分　参考文献

[1] CANNY J. A computational approach to edge detection[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1986, PAMI-8(6): 679-698. DOI:10.1109/TPAMI.1986.4767851.

[2] Ti60F225I3-V4 DEMO 板软硬件设计说明[Z]. 2026-09-24.

[3] 2026 FPGA 竞赛赛题指南 8.22 更正版[Z]. 2026: 25-26.

[4] CUMMINGS C E. Simulation and synthesis techniques for asynchronous FIFO design[C]. SNUG San Jose, 2002, Rev 1.2.

附录 A　版本与证据索引

本文对应 shape_vga640p60_grayfifo_v1，Efinity 2026.1.132.4.5 构建。输入清单 208 项、设计引用 118 项；相对包入口为 03_build/BUILD_IDENTITY.json。原始清单中的绝对路径仅表示生成来源。

bit SHA256 以下两行顺序拼接

49DF9E9853C345F1CA88106E35E66A04

8A33049C3680437477A38D73515B6198

表 8 版本证据索引

编号	记录与范围
E1	2026-10-27 构建与同路由独立 STA：资源、31+31 内部时序、Gray 同步路径及连接。
E2	20 项 RGB 传输/FIFO/帧管理定向验证，分类见附录 B；不扩展为全部算法参考验证。
E3	2026-10-27 约 10 分钟窗口：3 次采样计数进展、拒收均 0、首错未触发，以及当次现场观察。
E4	2026-10-28 Flash 写入：4096 页检查、全 8 MiB 读回一致，镜像外原字节保持。
E5	2026-10-28 断电启动记录：身份匹配、发布 1949→2579、Canny1948→2579、拒收 0。
E6	2026-10-29 原图及 95 份事件，按 3 次会话保存；指定帧/比较/实时与阈值状态摘要见附录 C。
E7	演示视频 2 分 55.8 秒：四模式、随动、按键、实时冻结恢复、历史画面、两帧比较和纸样识别；见演示视频.mp4 和证据 E7。

身份记录为芯片 0x10660A79、LA 9f9c4587f1f744979d0b6569505239f5、VIO 1646992a41f24a09a75b0b057e582357；调试身份匹配并非整片配置逐位回读。两帧历史原图的拍摄时间从 EXIF 嵌套字段 DateTimeOriginal 取得，手机时钟与终端时钟未作同步验证。

功能画面见图 9～图 11 及视频 E7；构建与运行记录见 E1～E6，设计取舍与案例覆盖见附录 B，既有控制状态见附录 C。各项结果按版本、日期与采样范围解释。

附录 B　设计取舍与定向验证覆盖

本附录汇总关键架构选择、收益与代价，并按实际对象归纳 20 项数字验证。相关运行计数和性能口径见表 6。

表 9 关键设计取舍

设计选择	收益	代价与边界
颜色还原后裁切/取样	保持 Bayer 还原顺序及几何比例，减小处理帧	保留 75%水平视野；最近邻取样存在细节与混叠取舍
原生历史与 RGB 三缓冲分离	保留 16 帧原生历史，读写按各自节拍和完整帧交换	增加 DDR 及握手开销；旧 READY 可被较新完整帧替换
DDR 全局滞后连接	强种子可沿相连弱边缘链继续扩展	队列、邻域访问和等待使处理耗时随内容变化
独立灰度几何识别	分类门限与 Canny 显示阈值可分别调整	分类样例不直接证明 Canny 质量；适用范围见正文

表 10 20 项 RGB 传输与帧管理验证覆盖

类别与数量	主要覆盖	原始结果入口
专用 FIFO：4 项	深度 4/32/1024、回绕、共同复位与停钟	E2 中 fifo_*，案例保留输入与编译/运行结果
写服务/压力：6 项	单拍、边界、写响应、原生服务及拥塞恢复	E2 中 service_*及 pressure_native_v1
小帧控制/异常：9 项	控制、坏帧、读暂停、写保持、冻结、短/多像素及读写错误	E2 中 rgb_small_v1_*
完整 640 路径：1 项	五帧 1,536,000 像素的顺序及控制核验	E2 中 rgb_v1_full_control

表 10 的验证对象为 RGB 传输与帧管理，服务模型与真实 DDR PHY 分开解释。Canny 及形状分类的功能展示与量化范围见表 6、表 7。

附录 C　既有功能控制状态摘要

以下为 2026-10-29 已有终端记录的离线整理，时间为命令记录起始时刻。表 11 各项属于同一会话 73f0…，使用本版 bit 及匹配 LA/VIO 身份；具体采样与完整文件名见证据 E6 目录内《功能状态摘要.md》。

表 11 历史交互状态摘要

记录起始	实际采样状态	支持的控制结果
11:32:45	history_ready=1；valid_frames=16	16 帧历史已就绪
11:33:44	active_mode=1；valid_frames=16	进入历史回放模式
11:35:07	active_mode=2；frame_a=0	进入第 1 帧指定读取状态
11:36:21	active_mode=2；frame_a=15	进入第 16 帧指定读取状态
11:37:47	active_mode=3；frame_a/b=0/15	进入同轮首尾帧比较状态
11:39:00	active_mode=0；freeze=false	返回实时读取状态且未冻结

表 12 既有阈值状态采样

记录起始	阈值请求 / 生效	记录范围
13:43:54	88 / 88	对应 status 采样信号统计
13:44:14	80 / 80	对应 status 采样信号统计
13:45:21	88 / 88	对应 status 采样信号统计

三份 status 采样均匹配本版指纹及 LA 身份；表 12 按各记录时点列请求和生效值。阈值来自采样信号统计，操作次数与视频画面按各自来源解释，与 RGB 增益发送日志分开使用。

表 11、表 12 用于核对控制状态，图 9～图 11 和视频呈现画面及动态效果；各自记录日期、时点与会话分开编目。端到端延迟与统计识别性能沿用表 6 范围。